49 광물 자원 개발 생산
खनिज स्रोत विकास र उत्पादन







문법
व्याकरण

-던
-느라고

어휘
शब्दावली

갱도 시설 관련 어휘
खानीको सुरुङका संरचनासम्बन्धी शब्दावली

채광 및 광석 운반 작업 관련 어휘
खनन र खनिज ढुवानीसम्बन्धी शब्दावली

문화와 정보
संस्कृति र जानकारी

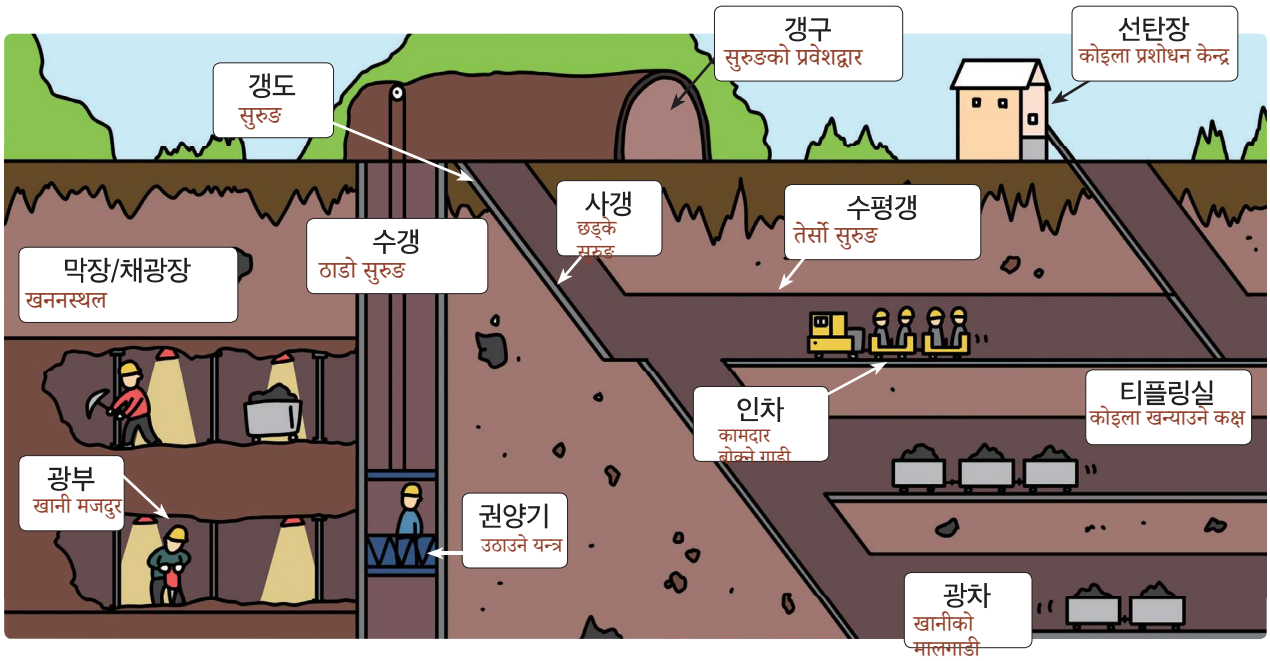
전선 접속 방법
विद्युत् तार जोड्ने तरिका

학습 목표
सिकाइका उद्देश्य

갱도 시설에 대해 말할 수 있다.
खानीको सुरुङका संरचनाबारे बोल्न सक्ने।

채광 및 광석 운반 작업에 대해 묻고 대답할 수 있다.
खनन र खनिज ढुवानीका कामबारे सोध्न र जवाफ दिन सक्ने।

어휘 शब्दावली 1 갱도 시설 관련 어휘 खानीका सुरुङका संरचना



일손 कामदार　탄광 कोइला खानी　석탄 कोइला　석회석 चुनढुङ्गा

1. 관계있는 것끼리 연결하세요. सम्बन्धित कुराहरू जोड्नुहोस्।

(1)	권양기	•	• 갱의 입구
(2)	갱구	•	• 수갱을 이동할 때 타는 기구
(3)	막장	•	• 갱도의 가장 마지막 장소
(4)	광차	•	• 광석을 운반할 때 사용하는 기구

2. 빈칸에 알맞은 말을 쓰세요. खाली ठाउँमा उपयुक्त शब्द लेख्नुहोस्।

(1) 가 : 직업이 뭐예요?
나 : 저는 _____이에요/예요. 석회석을 캐는 일을 해요.

(2) 가: 캐낸 석탄은 어디에 모아요?
나 : 갱 안에 있는 _____에 모았다가 선탄장으로 보내요.

(3) 가 : _____에서는 무슨 일을 해요?
나 : 못 쓰는 돌을 골라내고 출하 준비를 해요.

(4) 가 : 지금 뭐 하고 있어요?
나 : _____에 석탄을 싣고 있어요.

-던

'-던'은 동사, 형용사에 붙어 뒤에 오는 명사를 꾸며 주면서 과거의 어떤 일이나 상태를 다시 떠올림을 나타낸다. 동사에 붙으면 과거의 어떤 일이 완료되지 않았음을 나타내고, 형용사에 붙으면 과거의 어떤 상태를 나타낸다.

'-던' क्रिया र विशेषणमा जोडिएर पछिको नामलाई विशेषित गर्दै विगतको कुनै काम वा अवस्था सम्झने भाव जनाउँछ। क्रियामा जोडिँदा विगतको कुनै काम पूरा नभएको जनाउँछ; विशेषणमा जोडिँदा विगतको अवस्था जनाउँछ।

예 작업대 위에 **있던** 플라이어가 안 보여요.
새 기계는 전에 **쓰던** 것보다 작동이 잘 돼요.
사장님이 부르셔서 **하던** 일을 멈추고 사무실로 갔어요.

1. 알맞은 것을 골라 문장을 완성하세요. उपयुक्त विकल्प छानेर वाक्य पूरा गर्नुहोस्।

일하다 있다 사용하다 싣다

(1) 막장에서 광차에 석탄을 _____ 분이 반장님이에요.

(2) 저기가 제가 _____ 탄광이에요.

(3) 휴게실에 _____ 선풍기는 어디로 가져갔어요?

(4) 이 컴퓨터는 아궁 씨가 _____ 거예요.

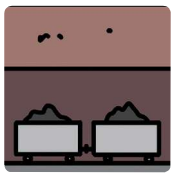
2. 그림을 보고 [보기]와 같이 대화해 보세요. चित्र हेरेर उदाहरणमा जस्तै बोल्ने अभ्यास गर्नुहोस्।

[보기]

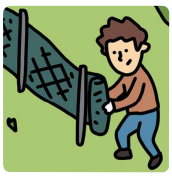


권양기를 타고 내려가다
반장님

가 : 권양기 타고 내려가던 사람이 누구예요?
나 : 권양기를 타고 내려가던 사람은 반장님이에요.

(1) 

티플링실에서 일하다
왕민

(2) 

울타리망을 치다
다린두

(3) 

아까 용접을 하다
아궁

(4) 

콘크리트를 타설하다
유수프

대화 संवाद 1

268

왕 민 반장님, 오늘도 4번 막장에서 작업하면 돼요?
प्रमुखज्यू, आज पनि खननस्थल नम्बर ४ मा काम गरे हुन्छ?

반장님 아니요, 왕민 씨하고 장웨이 씨는 선탄장으로 가세요. 내일 석탄 출하를 해야 돼서 일손이 더 필요하대요.
होइन, वाङ्मिन जी र झाङ्वेई जी कोइला प्रशोधन केन्द्रमा जानुहोस्। भोलि कोइला पठाउनुपर्ने भएकाले थप कामदार चाहिएको छ रे।

왕 민 선탄장요? 거기서는 뭘 하면 돼요?
कोइला प्रशोधन केन्द्रमा? त्यहाँ के गरे हुन्छ?



반장님 선탄장에서는 큰 석탄을 부수고 불순물을 골라내야 돼요. 세척도 하고요. 내일까지 거기서 일하고 모레부터는 다시 4번 막장으로 오세요.
कोइला प्रशोधन केन्द्रमा ठूला कोइला फुटाएर अशुद्ध पदार्थ छानेर हटाउनुपर्छ। धुने काम पनि गर्नुपर्छ। भोलिसम्म त्यहाँ काम गर्नुहोस्, पर्सिदेखि फेरि खननस्थल नम्बर ४ मा आउनुहोस्।

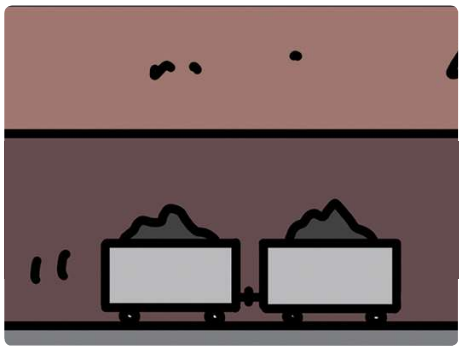
왕 민 알겠습니다. 그런데 선탄장은 어디 있어요?
बुझेँ। तर कोइला प्रशोधन केन्द्र कहाँ छ?

반장님 갱구 오른쪽에 있어요.
सुरुङको प्रवेशद्वारको दायाँपट्टि छ।

대답해 봐요! जवाफ दिनुहोस्!

1. 왕민 씨는 오늘 어디에서 작업할 거예요? वाङ्मिन जीले आज कहाँ काम गर्ने हो?
2. 선탄장에서는 무슨 일을 해요? कोइला प्रशोधन केन्द्रमा कुन काम गर्ने हो?

제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. दिइएका अभिव्यक्ति प्रयोग गरेर बोल्ने अभ्यास गर्नुहोस्।



- 티플링실, 우리가 어제 일하다
- **4번 막장, 아까 우리가 컨베이어를 설치하다**

가 : 티플링실이 어디예요?
나 : 우리가 어제 일하던 곳이 티플링실이에요. 그런데 왜요?
가 : 반장님이 거기로 오라고 하셔서요.

발음 | उच्चारण

269

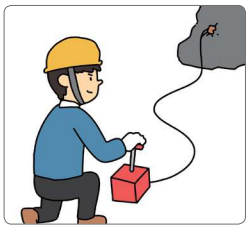
받침 'ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ'이 뒤 음절 첫소리 'ㅎ'와 결합되는 경우, 두 음을 합쳐서 [ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ]로 발음한다.

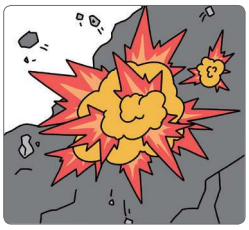
अन्त्यका व्यञ्जन 'ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ' पछिल्लो अक्षरको सुरुको 'ㅎ' सँग जोडिँदा, दुई ध्वनि मिलेर क्रमशः यस्तो उच्चारण हुन्छ: [ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅊ]

(1) 특히[트키]	역할[여칼]	맏형[마텽]	입학[이팍]
(2) 먹히다[머키다]	좁히다[조피다]	꽂히다[꼬치다]	

어휘 शब्दावली 2 채광 및 광석 운반 작업 관련 어휘
खनन र खनिज ढुवानीका काम

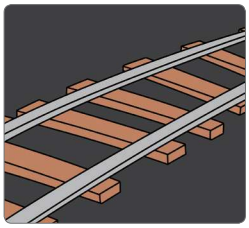

바위에 구멍을 뚫다
चट्टानमा प्वाल पार्नु


폭약을 설치하다
विस्फोटक राख्नु

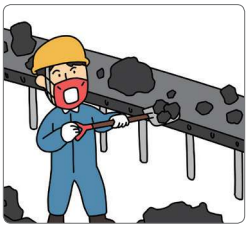

발파하다/폭파하다
विस्फोट गराउनु


버력을 골라내다
अशुद्ध पदार्थ छानेर हटाउनु


지주를 세우다
टेको ठड्याउनु


레일을 깔다
रेलको लिक बिछ्याउनु

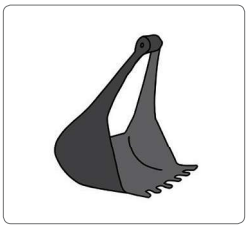

석탄을 부수다/깨다
कोइला फुटाउनु


석탄을 퍼 올리다
कोइला उघाएर माथि हाल्नु


착암기
चट्टानमा प्वाल पार्ने यन्त्र


함마(해머)
ठूलो हथौडा


컨베이어
कन्भेयर बेल्ट


스크레이퍼
खोस्ने औजार

덩어리 डल्लो　채탄 कोइला उत्खनन　간격 अन्तर / दूरी

그림을 보고 대화를 완성하세요. चित्र हेरेर संवाद पूरा गर्नुहोस्।

(1) 

가 : 뭘 가지고 올까요?

나 : _____을/를 가지고 오세요. .

(2) 

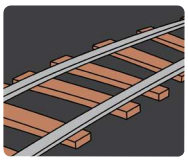
가 : _____이/가 뭐예요?

나 : 못 쓰는 돌을 _____(이)라고 해요.

(3) 

가 : 이제 뭐 할까요?

나 : _____(으)로 바위에 구멍을 뚫으세요.

(4) 

가 : 뭘 해야 돼요?

나 : _____을/를 깔아야 돼요.

-느라고

'-느라고'는 동사에 붙어 앞의 내용이 부정적인 결과에 대한 이유나 원인임을 나타낸다.

'-느라고' क्रियामा जोडिएर अघिल्लो काम नकारात्मक परिणामको कारण भएको जनाउँछ।

예 작업장을 **정리하느라고** 조금 늦게 퇴근했어요.
오전에는 장비를 **고치느라고** 다른 일을 못 했어요.
아지자 씨는 밭에서 잡초를 **뽑느라고** 바쁜 것 같아요.

1. 알맞은 것을 골라 문장을 완성하세요. उपयुक्त विकल्प छानेर वाक्य पूरा गर्नुहोस्।

도와주다	받다	깔다	깨다

(1) 어제는 프엉 씨를 _____ 늦게 퇴근했어요.

(2) 큰 석탄을 _____ 왕민 씨가 부르는 걸 못 들었어요.

(3) 오전에는 안전 교육을 _____ 일을 못 했어요.

(4) 왕민 씨는 지금 레일을 _____ 바쁜 것 같아요.

2. [보기]와 같이 대화를 완성하세요. उदाहरणमा जस्तै संवाद पूरा गर्नुहोस्।

[보기]

가 : 왜 아직 점심을 못 먹었어요?

나 : 채탄 준비를 하느라고 점심을 못 먹었어요. (채탄 준비를 하다)

(1) 가 : 왜 아직 퇴근을 못 했어요?

나 : _____. (푸캄 씨를 기다리다)

(2) 가 : 왜 내가 부르는 소리를 못 들었어요?

나 : _____. (다른 생각을 하다)

(3) 가 : 왜 옷이 젖었어요?

나 : _____. (선탄장에서 세척 작업을 하다)

(4) 가 : 왜 아직 작업을 시작 못 했어요?

나 : _____. (오늘 할 일을 점검하다)

대화 संवाद 2

270

지 훈 왕민 씨, 이제 폭약을 설치해도 되겠지요?
वाङ्मिन जी, अब विस्फोटक राखे हुन्छ, होइन?

왕 민 네, 석탄이 거의 다 나온 것 같아요. 오늘은 석탄 덩어리가 크네요. 버력도 많고요.
हजुर, कोइला लगभग सबै निकालिसकेको जस्तो छ। आज कोइलाका डल्ला ठूला छन्। काम नलाग्ने ढुङ्गा पनि धेरै छन्।

지 훈 그렇죠? 그러면 이번에는 폭약 설치 간격을 좀 좁게 해야 될 것 같네요.
हो, होइन र? त्यसो भए यसपटक विस्फोटक राख्ने बीचको दूरी अलि छोटो पार्नुपर्ने जस्तो छ।

왕 민 과장님이 폭약을 설치하시죠? 과장님 모시고 올까요?
विस्फोटक राख्ने काम विभाग प्रमुखले गर्नुहुन्छ, होइन? उहाँलाई लिएर आउँ?

지 훈 과장님은 지금 식사 중이세요. 다른 막장의 지주가 흔들려서 다시 설치하느라고 점심을 못 드셨대요. 식사 끝나면 이쪽으로 오실 거예요.
विभाग प्रमुख अहिले खाना खाँदै हुनुहुन्छ। अर्को खननस्थलको टेको हल्लिएकाले फेरि जडान गर्ने काममा लागेर दिउँसो खाना खान पाउनुभएको थिएन रे। खाना सकिएपछि यता आउनुहुनेछ।

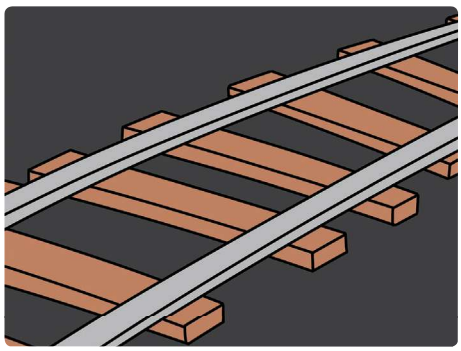


왕 민 그럼 기다리는 동안 버력을 좀 골라내고 있을게요.
त्यसो भए पर्खिने क्रममा काम नलाग्ने ढुङ्गा छानेर हटाउँदै गर्छु।

대답해 봐요! जवाफ दिनुहोस्!

1. **왜 오늘은 폭약 설치 간격을 좁게 해야 돼요?**
   आज विस्फोटक राख्ने बीचको दूरी किन छोटो पार्नुपर्छ?
2. **과장님은 왜 지금 점심을 드세요?** विभाग प्रमुखले अहिले किन दिउँसो खाना खाँदै हुनुहुन्छ?

제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. दिइएका अभिव्यक्ति प्रयोग गरेर बोल्ने अभ्यास गर्नुहोस्।



- 막장으로 이동하다, 레일을 손보다, 레일을 다 손보고 같이 가다
- **버력을 골라내다, 지주를 점검하다, 지주를 다 점검하고 같이 작업하다**

가: 왕민 씨는 어디 있어요? 같이 막장으로 이동하죠.

나: 왕민 씨는 지금 레일을 손보느라고 바쁠 거예요.

가: 그럼 레일을 다 손보고 같이 가자고 해 주세요.

유용한 표현 | उपयोगी अभिव्यक्ति

271

손발이 잘 맞아요.
हामी मिलेर राम्रो काम गर्छौं।

가 : 투안 씨 팀은 항상 분위기가 좋은 것 같아요.
तुआन जीको टोलीको वातावरण सधैँ राम्रो भएको जस्तो लाग्छ।

나 : 네, 팀원들끼리 **손발이 잘 맞아요.**
हजुर, टोलीका सदस्यबीच राम्रो तालमेल छ।

전선 접속 방법

विद्युत् तार जोड्ने तरिका



전선
विद्युत् तार



안전장갑
सुरक्षा पञ्जा



롱 노즈 플라이어
लामो चुच्चो भएको प्लायर



자
स्केल

전선을 접속할 때는 먼저 안전장갑, 롱 노즈 플라이어, 자를 준비합니다.

तार जोड्दा पहिले सुरक्षा पञ्जा, लामो चुच्चो भएको प्लायर र स्केल तयार गर्नुहोस्।

전선을 접속하기 전에 안전을 위하여 안전장갑을 착용하고 전원에서 전선을 분리합니다. 전선이 전원에 연결된 상태에서 작업을 하거나 젖은 손으로 작업을 하면 감전 사고가 발생할 수 있기 때문에 위험합니다.

तार जोड्नुअघि सुरक्षाका लागि सुरक्षा पञ्जा लगाउनुहोस् र विद्युत् स्रोतबाट तार छुट्याउनुहोस्। तार विद्युत् स्रोतमा जोडिएकै अवस्थामा काम गरेमा वा भिजेको हातले काम गरेमा विद्युत् झट्काको दुर्घटना हुन सक्ने भएकाले खतरनाक हुन्छ।

그 다음 자를 이용하여 한쪽 전선의 끝부분에서 6cm 정도 되는 위치를 재고, 롱 노즈 플라이어를 사용하여 전선 피복을 벗깁니다. 그리고 다른 전선도 동일한 방법으로 피복을 벗깁니다.

त्यसपछि स्केलले एउटा तारको अन्तिम भागबाट करिब ६ सेन्टिमिटर हुने ठाउँ नाप्नुहोस् र लामो चुच्चो भएको प्लायर प्रयोग गरेर तारको बाहिरी खोल हटाउनुहोस्। अनि अर्को तारको पनि उही तरिकाले खोल हटाउनुहोस्।

다음으로 롱 노즈 플라이어를 사용하여 피복을 벗겨낸 두 개의 구리선을 트위스트 방식으로 묶습니다. 두 구리선은 간격이 생기지 않도록 촘촘하게 묶어야 하고, 다 묶은 뒤에 구리선의 끝부분은 롱 노즈 플라이어를 사용하여 깔끔하게 고정시켜야 합니다.

त्यसपछि लामो चुच्चो भएको प्लायर प्रयोग गरेर खोल हटाइएका दुईवटा तामाका तारलाई बटार्ने तरिकाले जोड्नुहोस्। दुई तारबीच खाली ठाउँ नहुने गरी कसिलोसँग बटार्नुपर्छ। बटारिसकेपछि तामाको तारको अन्तिम भाग लामो चुच्चो भएको प्लायर प्रयोग गरेर सफासँग अड्याउनुपर्छ।



확인해요 | स्वमूल्याङ्कन

- **갱도 시설에 대해 말할 수 있다.** म खानीको सुरुङका संरचनाबारे बोल्न सक्छु। ☐
- **채광 및 광석 운반 작업에 대해 묻고 대답할 수 있다.**
  म खनन र खनिज ढुवानीका कामबारे सोध्न र जवाफ दिन सक्छु। ☐
- **부정적인 결과의 이유나 원인을 설명할 수 있다.**
  म नकारात्मक परिणामका कारणहरू बताउन सक्छु। ☐

1. 다음 내용과 관계있는 그림을 고르십시오.

스크레이퍼

① 

② 

③ 

④ 

2. 다음 그림과 관계있는 내용은 무엇입니까?



① 착암기 - 바위를 뚫어요.
② 착암기 - 광석을 운반해요.
③ 컨베이어 - 바위를 뚫어요.
④ 컨베이어 - 광석을 운반해요.

[3~4] 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.

3. 발파 작업 후에는 먼저 석탄으로 사용할 수 없는 _____을 골라내야 합니다.

① 버력
② 폭약
③ 전선
④ 레일

4. 컨베이어에 퍼 올릴 수 없을 정도로 큰 석탄은 함마를 이용해서 _____ 됩니다.

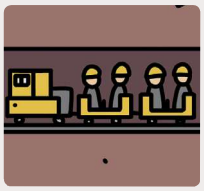
① 붙이면
② 부수면
③ 고르면
④ 박으면

5. 다음은 무엇에 대한 설명입니까?

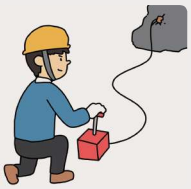
롱 노즈 플라이어를 사용하여 피복을 벗겨낸 두 개의 구리선을 트위스트 방식으로 묶습니다. 두 구리선은 간격이 생기지 않도록 촘촘하게 묶어야 하고, 다 묶은 뒤에 구리선의 끝부분은 롱 노즈 플라이어를 사용하여 깔끔하게 고정시켜야 합니다.

① 전선 접속 방법
② 전선 절단 방법
③ 전선 교체 방법
④ 전선 운반 방법

1. 다음을 듣고 들은 내용과 관계있는 그림을 고르십시오.

① 

② 

③ 

④ 

[2~3] 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오.

2.
① 사람들을 부를 거예요.
② 아무 소리도 안 들려요.
③ 이쪽으로 가까이 오세요.
④ 좀 더 이따가 할 거예요.

3.
① 한번 알아볼게요.
② 이제 시작할 거예요.
③ 이 정도는 괜찮지요?
④ 석탄을 실어야 되지요?

4. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까?

① 작업 순서
② 작업 장소
③ 작업 시간
④ 작업 복장

5. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까?

① 반장님은 발파 계획에 대해 모르고 있습니다.
② 왕민 씨는 지금 기계 사용법을 배우고 있습니다.
③ 반장님은 왕민 씨와 발파 작업을 하고 있습니다.
④ 왕민 씨는 작업을 멈추고 작업장에서 나가야 합니다.

듣기지문

1. 남 : 작업장까지 어떻게 가요?
   여 : 인차를 타고 갈 거예요.
2. 남 : 지금 발파할 거예요?
3. 남 : 석탄을 너무 많이 실으면 안 돼요.
4. 여 : 반장님, 레일을 깔기 시작할까요?
   남 : 지주부터 세우고 레일을 깔아야 해요.
5. 여 : 왕민 씨, 발파한다는 소리 못 들었어요?
   남 : 죄송합니다, 반장님. 기계 소리 때문에 못 들었어요.
   여 : 5분 후에 발파할 거니까 하던 일 멈추고 얼른 나가세요.